Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnologías de Sistemas Electrónicos

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnologías de Sistemas Electrónicos**
Código:	**370023 (GIST+GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Electrónica**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GIST+GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIT)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El objetivo general de la asignatura Tecnologíasde Sistemas Electrónicos es dar una visión global de las tecnologías para el desarrollo y diseño e implementación de sistemas electrónicos tanto analógicos como digitales. Con esta asignatura se pretende establecerla base de los conocimientos de las tecnologías electrónicas necesarios para obtener conocimientos futuros más avanzados.

Esta asignatura resultará esencial para facilitar la comprensión de otras asignaturas de esta rama tecnológica presentadas posteriormente a nivel de máster.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Para un seguimiento adecuado de la asignatura es imprescindible tener conocimientos previos de Subsistemas Electrónicos, Electrónica Digital y Análisis de Circuitos. También es recomendable disponer de conocimientos sobre lenguajes de programación.

1b. COURSE SUMMARY

The general objective of the course Electronic Systems Technologies is to give a globaloverview of the technologies for the development, design and implementation of both analog and digital electronic systems. The aim of this course is to establish the basis of electronic technologies, necessary to deal with advanced techniques and aspects in the future.

This course will be essential tofacilitate the understanding of othercourses in this technological branch, presented later at master level.

Prerequisites and Recommendations:

For a proper course tracking, it is essential to have prior knowledge of Digital Electronics and Circuit Analysis. It is also recommended to know programming languages.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad

ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional.

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009::

CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.

CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógicodigital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Desarrollar el modelo físico-eléctrico de un sistema de medida y actuación, analizando las características de sensores empleados en la medida de magnitudes físicas.

RA2. Conocer y analizar las prestaciones, características y especificaciones delos circuitos electrónicos necesarios para el acondicionamiento de la información proporcionada por los sensores.

RA3. Conocer y analizar las prestaciones, características y especificaciones de losconversores analógico/digital y digital/analógico, e identificar la idoneidad de sus prestaciones en función de los requerimientos de un sistema de conversión de datos.

RA4. Utilizar herramientas software para el desarrollo de aplicaciones de instrumentación electrónica.

RA5. Categorizar las alternativas tecnológicas para el diseño de sistemas electrónicos digitales y analógicos, haciendo especial hincapié en los dispositivos lógicos programables.

RA6. Aplicar metodologías de diseño y verificación de circuitos electrónicos digitales.

RA7. Conocer los lenguajes de descripción hardware y su aplicación al diseño y verificación de circuitos electrónicos.

RA8. Explicar y utilizar las estructuras avanzadas para el diseño de módulos combinacionales y secuenciales: bloques aritméticos, técnicas de segmentación, análisis de temporización.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Horas/Tema
Bloque 1: Subsistemas analógicos.	
Tema 1: Introducción a los sistemas de medida: componentes de un sistema de medida, características estáticas y dinámicas, errores de medida.	3 horas
Tema 2: Transductores y acondicionamiento de señal.	8 horas
Tema 3: Conversión A/D y D/A.	8 horas
Tema 4: Introducción a las herramientas para el desarrollo de aplicaciones de instrumentación electrónica.	10 horas
Bloque 2: Diseño Electrónico.	
Tema 5: Lenguajes de descripción hardware. VHDL. Alternativas tecnológicas para el diseño de sistemas Electrónicos. Lenguajes HDL. Modelado de sistemas digitales.	10 horas
Tema 6. Diseño y síntesis de sistemas digitales. Segmentación de arquitecturas. Distribución de reloj. Síntesis y verificación de circuitos digitales.	12 horas
Tema 7: Interconexión y temporización de circuitos digitales en un sistema de procesamiento digital de señal.	7 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 horas (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas:

La asignatura tiene un enfoque eminentemente práctico muy orientado a aplicar en el laboratorio los conocimientos técnicos adquiridos en las clases teóricas. Para ello se imparten clases magistrales de teoría en las que se obtienen los conocimientos necesarios para el posterior desarrollo de las prácticas de laboratorio.

Sesiones teórico-prácticas

Estas sesiones se realizarán preferentemente en el laboratorio, donde el profesor presentará los conceptos a modo de clase magistral apoyado con ejercicios escritos y con herramientas audiovisuales y demostraciones con ordenador. Para estas sesiones el estudiante dispondrá previamente de la

información necesaria para que el aprovechamiento sea máximo y las sesiones se dediquen principalmente al aprendizaje de los nuevos conocimientos.

Sesiones de laboratorio

En estas sesiones el estudiante, guiado por el profesor, realizará prácticas que permitan asentar los conocimientos adquiridos.

En ambas sesiones el profesor observará la actividad del estudiante, calibrando el tipo de aprendizaje alcanzado y las dificultades encontradas, es decir, canalizando la realimentación necesaria para adaptar las explicaciones al estado de comprensión de los conceptos.

Podrán emplearse las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros, wikis y correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de Aula Virtual, etc.).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los estudiantes un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiante un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiante un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021) según lo indicado en su Artículo 10, los estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

En la Convocatoria Ordinaria el estudiante será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua.

Convocatoria extraordinaria

La Convocatoria Extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a las competencias profesionales, específicas y transversales descritas en el apartado 2, la evaluación del estudiante se basará en el grado de adquisición de las mismas que demuestre, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

CE1. El estudiante demuestra que es capaz de realizar un diseño completo de un sistema electrónico de medida utilizando sensores, electrónica de acondicionamiento y conversores A/D.
CE2. El estudiante demuestra que ha adquirido los conocimientos técnicos necesarios para utilizar el software de desarrollo de aplicaciones de instrumentación electrónica.
CE3. El estudiante conoce las alternativas tecnológicas, la metodología y las herramientas necesarias para realizar un diseño electrónico en hardware.
CE4. El estudiante es capaz de resolver conceptualmente y correctamente problemas de diseño circuitos electrónicos digitales avanzados: modelado, simulación, síntesis y verificación, aplicando metodologías actuales de diseño.
CE5. El estudiante es capaz de exponer y defender de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.
CE6. El estudiante muestra capacidad para realizar un diseño completo de un sistema electrónico integrando los conocimientos adquiridos sobre lenguajes de descripción hardware y haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance, partiendo de unas especificaciones básicas del mismo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se plantea una Evaluación Continua del rendimiento del estudiante mediante el seguimiento del trabajo programado para cada sesión semanal (PS), la evaluación de las prácticas durante la propia sesión y/o en pruebas de evaluación de laboratorio (PL) y la realización de una Prueba de Evaluación Final (PEF).

El seguimiento del trabajo permite que el profesor conozca el grado de dedicación del estudiante respecto a las distintas actividades propuestas. A su vez, a los estudiantes les sirve para comprobar si van alcanzando los objetivos marcados a lo largo del curso. Consistirá en la realización de pequeñas pruebas, de carácter teórico/práctico, en determinadas sesiones de grupo grande y/o la entrega de ejercicios propuestos como trabajo personal del estudiante.

- Las pruebas de seguimiento (PS) tienen un peso del 10% de la calificación final.
- Las pruebas de laboratorio (PL1 y PL2) en su conjunto tienen un peso del 60% (30% la PL1 y 30% la PL2).
- La Prueba de Evaluación Final (PEF) incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios y tiene un peso en la calificación final de un 30%.

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el modelo de Evaluación Continua en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR1-4, TR8, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PS	10%
TR1-4, TR8, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PL1, PL2	30%+30%
TR1-4, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PEF	30%

Como criterio general, aquellos estudiantes en convocatoria ordinaria que no presenten al menos el 80% de los instrumentos de evaluación se considerarán No Presentados.

Convocatoria Ordinaria según el modelo de Evaluación Final.

Los estudiantes que tengan reconocido el derecho a un sistema de evaluación mediante Examen Final, según fija la normativa de la UAH, deben realizar un examen (PEF) que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios (con un peso del 40% de la calificación), así como una prueba práctica de laboratorio (PL) con un peso del 60% de la calificación final.

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el modelo de Evaluación Final en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR1-4, TR8, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PL1 Y PL2	30%+30%
TR1-4, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PEF	40%

Convocatoria extraordinaria

Los estudiantes que necesiten acudir a la Convocatoria Extraordinaria deben realizar un examen que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios (PEF) (con un peso conjunto del 40% de la calificación), así como una prueba práctica de laboratorio (PL) con un peso del 60% de la calificación final.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR1-4, TR8, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PL1 Y PL2	30%+30%
TR1-4, CSE3-5, CSE7-8	RA1-8	CE1-6	PEF	40%

Los estudiantes que, habiendo realizado el proceso de Evaluación Continua, no hayan superado la asignatura, podrán mantener las calificaciones obtenidas en las prácticas de laboratorio (PL1 y PL2), con el mismo peso que en la Evaluación Continua (60%). En este caso, el peso del examen extraordinario será del 40% de la calificación final y quedarán exentos de realizar la prueba práctica de laboratorio.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Peter J. Ashenden & Jim Lewis. “The designer’s guide to VHDL, Third edition, Ed. 2008 Published by Morgan Kaufmann Publishers.
- Pong P. Chu. RTL Hardware Design Using VHDL. 2006.Published by John Wiley & Sons
- P. Deschamps. “Síntesis de circuitos digitales”, Ed. Thomson, 2002.
- J. Ashender. “The VHDL Cookbook”, University of Adelaida, 1990.
- M. Rabaey. “Digital Integrated Circuits: A Design Perspective”, 2nd edition. ed. Prentice-Hall, 2003.
- Meyer-Baese. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Springer, 2007.
- Introducción a la electrónica de medida I. J. Díaz, J.A. Jiménez, F.J. Meca. Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1994.
- Introducción a la electrónica de medida II. J. Díaz, J.A. Jiménez, F.J. Meca. Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1995.
- Instrumentación Electrónica. M.A. Pérez y otros. Editorial: Thomson, 2004. Bloques 1, 2 y 3 de contenidos.
- LabVIEW: programación para sistemas de instrumentación. del Río Fernández, J., Shariat-Panahi, S., Gandul, D. S., & Làzaro, A. M. (2013). Alfaomega Grupo Editor. 2022.
- LabVIEW. Entorno gráfico de programación 3ªED. José Rafael Lajara, José Pelegrí. Marcombo. 2017.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.